| ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள் | | | |
|---|---|---|---|
| | சதர்ன் ஒற்றியெடுப்பு | நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு | வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு |
| பெயர் | கண்டுபிடிப்பாளரின் பெயர் சதர்ன் ஆகும் | நார்தர்ன் என்பது ஒரு தவறான பெயராகும். | வெஸ்டர்ன் என்பது ஒரு தவறான பெயராகும். |
| பிரிக்கப்படுவது | DNA | RNA | புரதங்கள் |
| இயல்பிழத்தல் (Denaturation) | தேவைப்படுகிறது | தேவையில்லை | தேவைப்படுகிறது |
| சவ்வு | நைட்ரோசெல்லுலோஸ் / நைலான் | அமினோபென்சைலாக்சி மெத்தில் | நைட்ரோசெல்லுலோஸ் |
| கலப்புறுத்தம் | DNA – DNA | RNA – DNA | புரதம் – எதிர்ப்புரதம் (antibody) |
| காட்சிப்படுத்துதல் (visualizing) | கதிரியக்க படம் (autoradiogram) | கதிரியக்க படம் | இருள் அறை |

அட்டவணை 4.2: ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்ப செயல்முறைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

**நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு (Northern Blot)**

RNA செல்லுலோஸ் நைட்ரேட்டுடன் பிணைக்கப்படுவதில்லை என்பது அறியப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஆல்வின் மற்றும் அவரது குழுவினர் (1979) ஒரு செய்முறையை திட்டமிட்டனர். இதில் RNA பட்டைகள் அகரோஸ் இழுமத்திலிருந்து நைட்ரோஸ் செல்லுலோஸ் வடிதாளிற்கு மாற்றப்படுகின்றன. இழுமத்திலிருந்து சிறப்பு வடித்தாளுக்கு (Special Filter Paper) RNA மாற்றப்படுவது நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பு கலப்புறுத்தம் எனப்படுகிறது. நார்தர்ன் ஒற்றியெடுப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வடிதாள் வாட்மேன் 540 எனும் தாளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் அமைனோ பென்சைலாக்சிமெத்தில் (Amino Benzyloxymethyl) தாள் ஆகும்.

**வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு (Western Blot)**

ஒற்றியெடுப்பு தாளுக்கு மின்னாற்பிரிப்பு முறையில் புரதங்கள் மாற்றப்படுவது வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு எனப்படுகிறது. வெஸ்டர்ன் ஒற்றியெடுப்பு தொழில்நுட்பமுறையில் நைட்ரோ செல்லுலோஸ் வடிதாள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கதிரியக்க அடையாளமிடப்பட்ட எதிர்ப்புரதம் (antibody) ஒன்றினால் ஒற்றியெடுப்பு துருவி மூலம் ஆய்வு செய்யும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட புரதம் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எதிர்ப்புரதம் ஒரு குறிப்பிட்ட புரதத்துடன் இணைகிறது. இந்த புரதத்திற்கு எதிராகத்தான் இந்த எதிர்ப்புரதம் தயாரிக்கப்பட்டதாகும்.

## 4.6.6 இலக்கு மரபணு விளைவை உயிராய்ந்தறிதல் (Bioassay for Target Gene Effect)

இலக்கு மரபணு என்பது நகலாக்கம் செய்யப்பட வேண்டிய அல்லது சிறப்பாக சுத்திமாற்றம் செய்ய வேண்டிய இலக்கு DNA, அயல் DNA (foreign DNA), பயணி DNA (Passenger DNA), வெளியில் உருவாகும் DNA (exogenous DNA), தேவைப்படும் DNA அல்லது செருகல் DNA (insert DNA)ஆகும். மரபணு இலக்கு சோதனைகள் உட்கருக்களை இலக்குகளாக கொண்டுள்ளன. மரபணு வெளியேற்றத்திற்கு (Gene Knock–out). வழிவகுக்கின்றன. நோக்கத்திற்கு இரண்டு வகை இலக்குகள் தாங்கி கடத்திகள் (Vectors) பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (i) உள் செருகும் தாங்கிக்கடத்திகள் (insertion vectors) (ii) பதிலீடு அல்லது மாற்றீடு தாங்கிக்கடத்திகள் (replacement or transplacement vectors).

ED9F1T

ஊடுதொற்றுதல் (Transfection): வைரஸ் அல்லாத முறைகளால் செல்லினுள் அயல் உட்கரு அமிலங்கள் (foreign nucleic acid) நுழைக்கப்படுதலாகும்.

1. உட்செருகும் தாங்கிக்கடத்தி (Insertion vectors) ஒத்த இடத்திற்குள் (homologous regions) தாங்கிக்கடத்திகள் நேர்க்கோட்டு அமைப்புகளாக (linearised) மாற்றப்படுவதால் இலக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைவிடத்தில் முழுவதுமாக செருகப்படுகின்றன. முதலில், இந்த தாங்கிக்கடத்திகள் வட்ட வடிவமாக உள்ளன என்றாலும் நேர் கோட்டு அமைப்புகளாக மாறுகின்றன. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அடையாளக்குறிகளுக்கு (selectable markers) அருகில் உள்ள தொடர்வரிசைகளின் இரட்டிப்படைதலுக்கு வழிவகுக்கின்றன.

2. மாற்றீடு தாங்கிக்கடத்தி (replacement Vector) ஒரே இடத்தைப் பெற்றுள்ளது (Homology region) மற்றும் ஒத்த நேர்க்கோட்டில் (Co–linear)



TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_89-119 CH 04.indd 102 4/14/2020 4:24:19 PM